TD Linux

Exercice 1

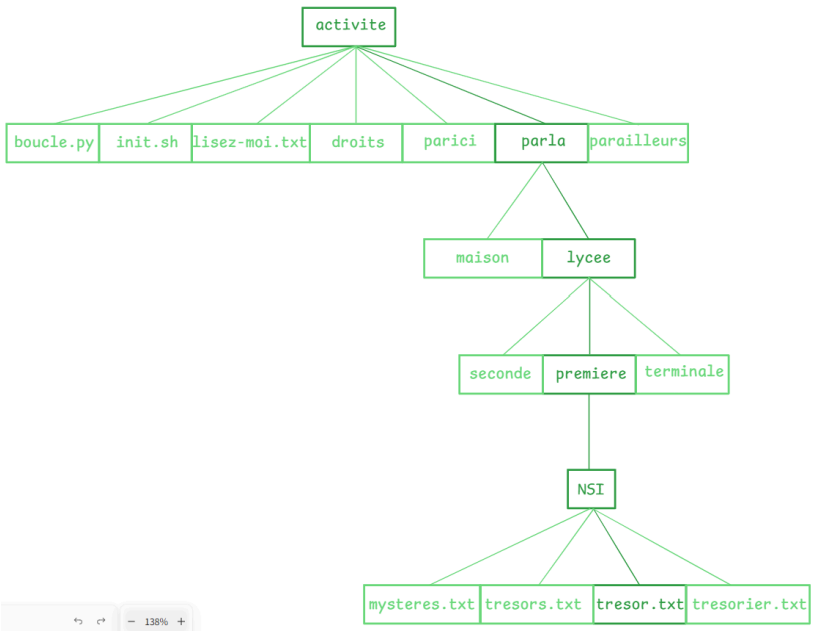
1) a. J'exécute le fichier init.sh, en me donnant les permissions avec « **chmod 777 init.sh** ».

```
nsi@vm-LinuxMint22:~$ ls -l
total 32
drwxr-xr-x 3 nsi nsi 4096 oct.   8 08:27 Bureau
drwxr-xr-x 3 nsi nsi 4096 oct.   9 13:16 Documents
drwxr-xr-x 2 nsi nsi 4096 oct.   3 14:44 Images
drwxr-xr-x 2 nsi nsi 4096 oct.   2 17:08 Modèles
drwxr-xr-x 2 nsi nsi 4096 oct.   2 17:08 Musique
drwxr-xr-x 3 nsi nsi 4096 oct.   3 21:21 Public
drwxr-xr-x 2 nsi nsi 4096 oct.   9 13:16 Téléchargements
drwxr-xr-x 2 nsi nsi 4096 oct.   2 17:08 Vidéos
nsi@vm-LinuxMint22:~$ cd Documents
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents$ ls -l
total 4
drwxrwxr-x 4 nsi nsi 4096 oct.   9 13:16 activite
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents$ cd activite
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite$ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi   97 oct.  20  2023 boucle.py
drwxrwxr-x 2 nsi nsi 4096 nov.   2  2023 droits
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi 2244 oct.  20  2023 init.sh
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi 1088 nov.   2  2023 lisez-moi.txt
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite$ chmod 777
chmod: opérande manquant après «777»
Saisissez « chmod --help » pour plus d'informations.
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite$ chmod 777 init.sh
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite$ ./init.sh
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite$
```

b. Je cherche le fichier tresor.txt en naviguant les fichiers avec « **cd répertoire** ».

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite$ cd parla
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite/parla$ cd lycee
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite/parla/lycee$ cd premiere
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite/parla/lycee/premiere$ cd NSI
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite/parla/lycee/premiere/NSI$ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi    6 oct.   9 13:18 mysteres.txt
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi    7 oct.   9 13:18 tresorier.txt
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi   14 oct.   9 13:18 tresors.txt
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi 1011 oct.  20  2023 tresor.txt
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite/parla/lycee/premiere/NSI$
```

2) Avec le logiciel Obsidian, je dessine l'arbre des répertoires du dossier activité pour tracer le chemin de tresor.txt.



Exercice 2

Pour trouver le fichier tresor.txt :

```
nsi@vm-LinuxMint22:/$ ls /home/nsi/Documents/activite/parla/lycee/premiere/NSI
mysteres.txt  tresorier.txt  tresors.txt  tresor.txt
```

Pour trouver le fichier mystere.txt :

```
nsi@vm-LinuxMint22:/$ cd /home/nsi/Documents/activite/parici/Ouest
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite/parici/Ouest$ ls -l
total 28
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi    18 oct.   9 13:18 ministere.txt
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi 11544 oct.  20  2023 mystere.txt
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi    12 oct.   9 13:18 mystery.txt
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi    21 oct.   9 13:18 treize.txt
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi    21 oct.   9 13:18 trresor.txt
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite/parici/Ouest$
```

Exercice 3

a. Je crée le répertoire « travail » à l'aide de « **mkdir travai**l »

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite$ mkdir travail
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite$ ls -l
total 32
-rwxrwxr-x 1 nsi nsi   97 oct.  20  2023 boucle.py
drwxrwxr-x 2 nsi nsi 4096 oct.   9 13:18 droits
-rwxrwxrwx 1 nsi nsi 2244 oct.  20  2023 init.sh
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi 1088 nov.   2  2023 lisez-moi.txt
drwxrwxr-x 2 nsi nsi 4096 oct.   9 13:18 parailleurs
drwxrwxr-x 6 nsi nsi 4096 oct.   9 13:18 parici
drwxrwxr-x 4 nsi nsi 4096 oct.   9 13:18 parla
drwxrwxr-x 2 nsi nsi 4096 oct.   9 13:37 travail
```

b. Je copie mystere.txt pour le mettre dans le répertoire travail

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite$ cp /home/nsi/Documents/activite/parici/Ouest/mystere.txt /home/nsi/Documents/activite/travail
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite$ cd travail
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite/travail$ ls -l
total 12
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi 11544 oct.   9 13:48 mystere.txt
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite/travail$ ~
```

c. Je supprime le fichier « mystere.txt » dans le répertoire « Ouest »

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite/travail$ rm /home/nsi/Documents/activite/parici/Ouest/mystere.txt
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite/travail$ ls /home/nsi/Documents/activite/parici/Ouest
ministere.txt  mystery.txt  treize.txt  trresor.txt
nsi@vm-LinuxMint22:~/Documents/activite/travail$
```

Exercice 4

*(le dossier "activite" a été déplacé dans le Bureau)*avec la commande : **sort tresor.txt | uniq -d**, je range par ordre alphabétique les éléments de tresor.txt avec "**sort**" puis avec "**uniq -d**" j'affiche les doublons de tresor.txt.

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite/travail$ sort tresor.txt | uniq -d
Cape d'invisibilité
Carte du maraudeur
Choixpeau magique
Coupe de feu
Déluminateur
Épée de Gryffondor
Horcruxes
Magicobus
Miroir du risèd
Pensine
Pierre philosophale
Portoloin
Poudlard Express
Retourneur de temps
```

a. Je garde les éléments contenant “France” avec : **grep France trouve.txt**

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite/travail$ grep France trouve.txt
Paris     France 2175601
Marseille     France 868277
Lyon     France 518635
Toulouse     France 486828
Nice     France 341032
Nantes   France 314138
Montpellier  France 290053
Strasbourg   France 284677
Bordeaux     France 257068
Lille    France 233098
Rennes   France 217728
Reims    France 182211
Saint-Étienne    France 173089
Toulon   France 176198
Le Havre     France 169733
Grenoble     France 157650
Dijon    France 156854
Angers   France 154508
Nîmes    France 149633
Saint-Denis  France 150535
Villeurbanne     France 150659
Clermont-Ferrand     France 146734
Le Mans  France 143252
Aix-en-Provence  France 143097
Brest    France 139602
Tours    France 136463
Amiens   France 133891
Limoges  France 131479
Annecy   France 128199
Perpignan    France 119188
Boulogne-Billancourt     France 121334
Orléans  France 116238
Metz     France 116581
Besançon     France 116775
Saint-Denis  France 112091
Argenteuil   France 110213
Rouen    France 111360
Montreuil    France 109914
Mulhouse     France 108942
Caen     France 105512
Saint-Paul   France 103492
Nancy    France 104885
```

ensuite je les rangent par ordre alphabétique avec : **grep France trouve.txt | sort**

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite/travail$ grep France trouve.txt | sort
Aix-en-Provence  France 143097
Amiens   France 133891
Angers   France 154508
Annecy   France 128199
Argenteuil   France 110213
Besançon     France 116775
Bordeaux     France 257068
Boulogne-Billancourt     France 121334
Brest    France 139602
Caen     France 105512
Clermont-Ferrand     France 146734
Dijon    France 156854
Grenoble     France 157650
Le Havre     France 169733
Le Mans  France 143252
Lille    France 233098
Limoges  France 131479
Lyon     France 518635
Marseille    France 868277
Metz     France 116581
Montpellier  France 290053
Montreuil    France 109914
Mulhouse     France 108942
Nancy    France 104885
Nantes   France 314138
Nice     France 341032
Nîmes    France 149633
Orléans  France 116238
Paris    France 2175601
Perpignan    France 119188
Reims    France 182211
Rennes   France 217728
Rouen    France 111360
Saint-Denis  France 112091
Saint-Denis  France 150535
Saint-Étienne    France 173089
Saint-Paul   France 103492
Strasbourg   France 284677
Toulon   France 176198
Toulouse     France 486828
Tours    France 136463
Villeurbanne     France 150659
```

Exercice 5

1. Je me place dans le répertoire **droits**

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau$ cd activite
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite$ cd droits
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite/droits$ ls -l
total 12
-r--r--r-- 1 nsi nsi   26 oct.  20  2023 protege.txt
--w--w---- 1 nsi nsi  119 oct.  20  2023 secret.txt
-rw-rw-r-- 1 nsi nsi 3594 oct.  20  2023 texte.txt
```

J'essaye d'affichier le contenu de secret.txt et de copier le fichier texte.txt dans protege.txt:

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite/droits$ cat secret.txt
cat: secret.txt: Permission non accordée
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite/droits$ cp texte.txt protege.txt
cp: impossible de créer le fichier standard 'protege.txt': Permission non accordée
```

On aperçoit 2 messages d'erreurs, on en déduit que :

Un fichier est en -rw, ce qui veut dire que je peux écrire, lire et le copier.

Un autre fichier est en - -w ce qui veut dire que je ne peux pas le lire ou le copier mais je peux écrire dessus.

Un dernier fichier est en -r- ce qui veut dire que je peux seulement le lire et le copier.

2. Avec **chmod**, je me donne les droits nécessaires pour effectuer les instructions (lire le fichier et copier un fichier dans un autre)

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite/droits$ chmod +r secret.txt
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite/droits$ cat secret.txt
Le fichier tresor.txt est dans activite/parla/lycee/premiere/NSI
Le fichier mystere.txt est dans activite/parici/Ouest
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite/droits$ chmod +w protege.txt
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite/droits$ cp texte.txt protege.txt
```

Exercice 6

1. Avec **ps a**, je regarde tous les processus en cour sur la machine virtuelle:

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite/droits$ ps a
    PID TTY      STAT   TIME COMMAND
    890 tty7     Ssl+   0:22 /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -r
    895 tty1     Ss+    0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
   3566 pts/0    Ss     0:00 bash
   3811 pts/0    R+     0:00 ps a
```

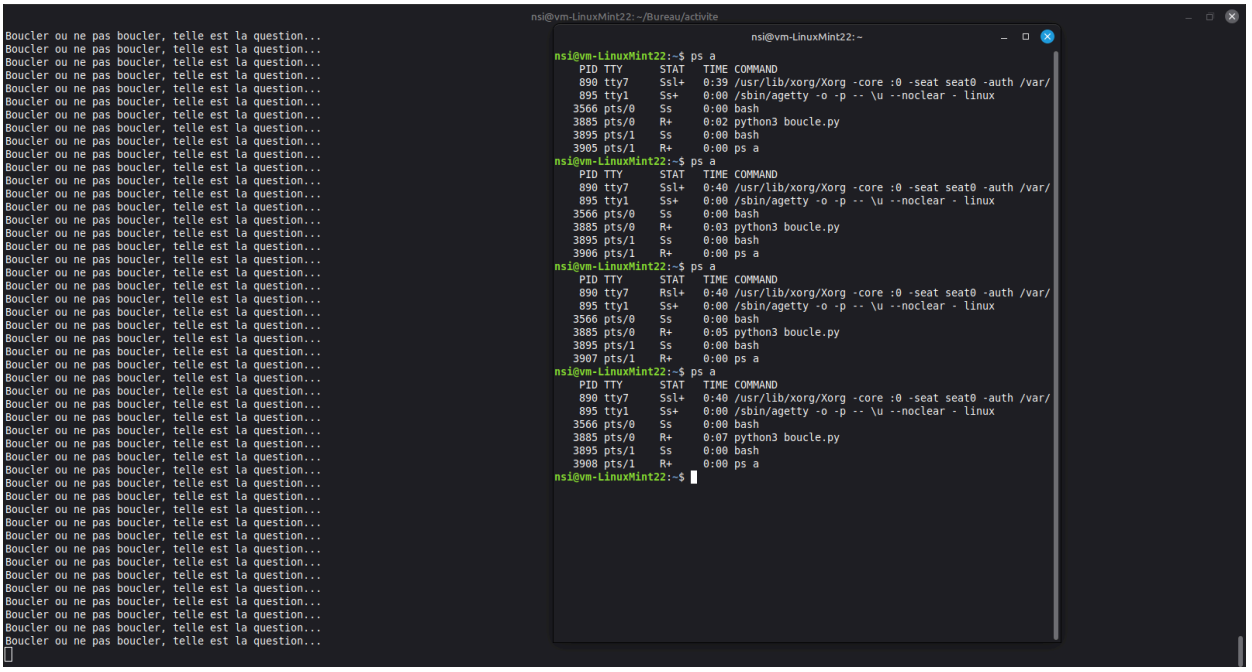
2.

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite/droits$ cd ..
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite$ cat boucle.py
#!/usr/bin/env python

while True:
        print('Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...')
```

```
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite$ python3 boucle.py
```

Le programme écrit “Boucler ou ne pas boucler, telle est la question…” indéfiniment sans s’arrêter, à cause d’une boucle while.



3. Le programme s’arrête lorsque je “tue” le processus.

```
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...
Boucler ou ne pas boucler, telle est la question...Complété
nsi@vm-LinuxMint22:~/Bureau/activite$
```

```
   3908 pts/1    R+     0:00 ps a
nsi@vm-LinuxMint22:~$ kill 3885
nsi@vm-LinuxMint22:~$ ps a
    PID TTY      STAT   TIME COMMAND
    890 tty7     Ssl+   0:56 /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/
    895 tty1     Ss+    0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
   3566 pts/0    Ss+    0:00 bash
   3895 pts/1    Ss     0:00 bash
   3911 pts/1    R+     0:00 ps a
nsi@vm-LinuxMint22:~$
```